工程數學 Midterm #1 Oct 16, 2018

第一題請填空，第二題請畫圖，第三~八題請求解
評分標準，全對給分，除非微小計算錯誤才有部分給分

1. (配分 10 分) 錯一格扣 2 分，扣完為止

ODE: $x^4y^{(4)} + x^2y'' = 5x^2+3$ ……(1)

利用 Cauchy-Euler 方法

令 t = lnX 可推得，$xy' = \frac{dy}{dt} = D_ty$

$X^2y'' = D_t(D_t-1)y$
$X^3y''' = D_t(D_t-1)(D_t-2)y$
$X^4y^{(4)} = D_t(D_t-1)(D_t-2)(D_t-3)y$

帶回(1)式，可得新的常係數 ODE 為:

_____……(2)

請問 (1)與(2)式的 階數(Order)、次數(Degree)、自變數(Independent variable)、應變數(Dependent variable) 各為多少?

作答:

(2) 式為: _____

	Order	Degree	Independent variable	Dependent variable
(1)式				
(2)式				

2. (配分 10 分) 畫 direction field

$\frac{dy}{dx} = x$,至少需畫出經過下列三點的 direction field 以及 isocline，

(1,-2), (1,-1), (2,2)

3. (配分 10 分) $\frac{dy}{dx} = sin5x$

4. (配分 10 分) $(2y-2)\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 4x + 2$ y(1) = -2

5. (配分 15 分) $\frac{dy}{dx} = \frac{xy+3x-y-3}{xy-2x+4y-8}$

6. (配分 15 分) $(x-y)dx + xdy = 0$, 令 $y = ux$

7. (配分 15 分) $(e^{2y} - y\cos xy)\mathrm{dx} + (2xe^{2y} - x\cos xy + 2y)dy = 0,$ y(1)=0

8. (配分 15 分) $y'' + 3y' + 2.25y = -10\,e^{-1.5x}$, y(0) = 1, $y'(0)=0$

公式表

求 y_h:

Auxiliary equation: $m^2 + am + b = 0$

$\sqrt{a^2 - 4b}$*解有三種可能*:

<1>相異實根: m_1, m_2

ODE 通解為: $y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$

<2>實數重根: m

ODE 通解為: $y = (c_1 + c_2 x) e^{mx}$

<3>複數根 (共軛虛根): $\alpha \pm \omega i$

ODE 通解為: $y = e^{\alpha x}(A \cos \omega x + B \sin \omega x)$

求 y_p:

Undetermined coefficients method (未定係數法):

R(x)	y_p 假設型
k	A
e^{ax}	Ae^{ax}
cos bx 或 sin bx	A cos bx + B sin bx
x^n	$A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0$
$x^n e^{nx}$	$e^{nx}(A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0)$
$x^n \cos bx$ 或 $x^n \sin bx$	$(A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \ldots + A_1 x^1 + A_0) \cos bx$ $+ (B_n x^n + B_{n-1} x^{n-1} + \ldots + B_1 x^1 + B_0) \sin bx$